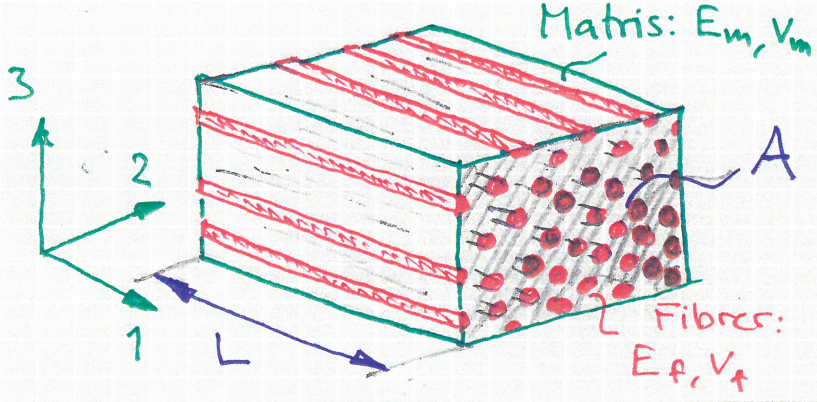
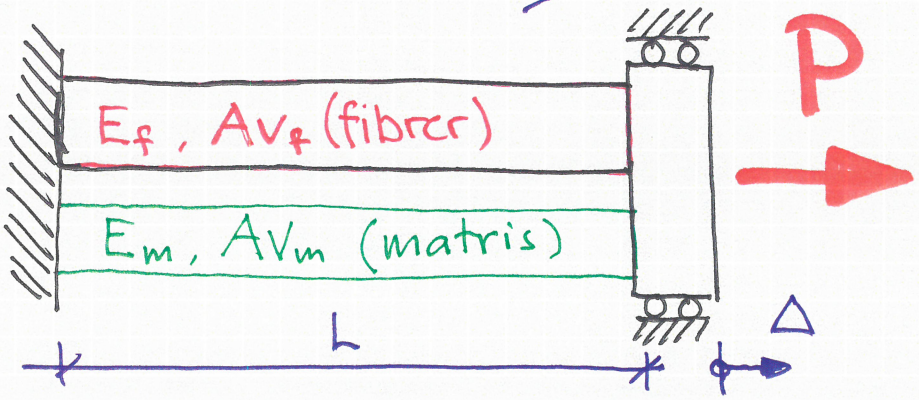
1D-modeller av långfiberkomposit

- Modellera lamellen i dess 1-riktning (längs) (Längd L, tvärsnittsarea A)

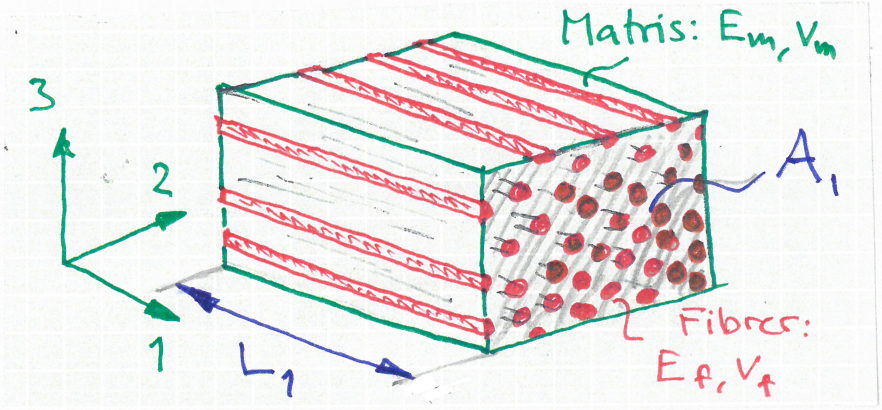


- Mha två stänger (i 1-riktn.):

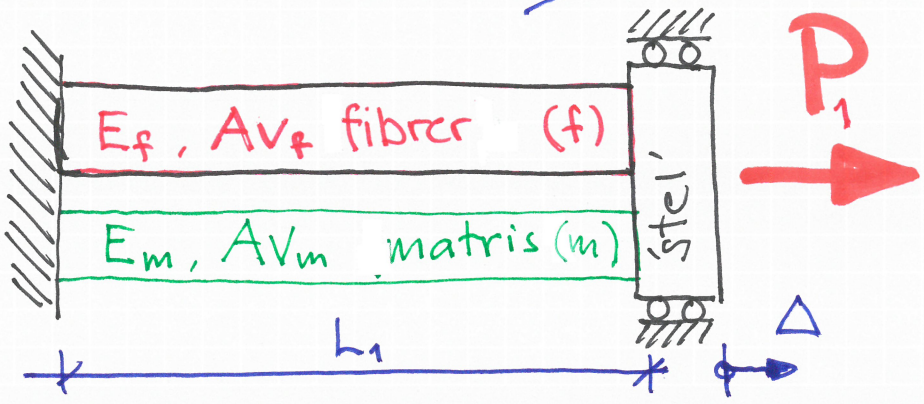


1D-modeller av långfiberkomposit

- Modellera lamellen i dess 1-riktning (längs) (Längd L_1, tvärsnittsarea A_1)

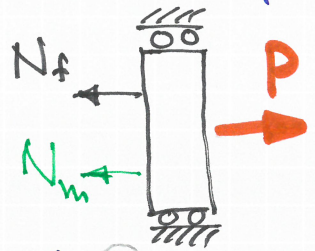


- Mha två stänger (i 1-riktn.):



- Sökt - Materialegenskaper: E_1 (Modell: Homogent material med ↑)
- Analysera 'Stångbärverk', dvs ansätt Δ och identifiera:

(i)	δ_i	$\varepsilon_i = \delta_i / L_i$	$\sigma_i = E_i \varepsilon_i$	$N_i = A_i \sigma_i$
(f)	Δ	Δ / L_1	$E_f \Delta / L_1$	$E_f V_f A \Delta / L_1 = N_f$
(m)	Δ	Δ / L_1	$E_m \Delta / L_1$	$E_m V_m A / L_1 = N_m$



Jämvikt →

$P_1 - N_f - N_m = 0$

Ger: $P_1 = (E_f V_f + E_m V_m) A \frac{\Delta}{L_1}$ ($\frac{\Delta}{L_1}$ = töjn. i 1-riktn.)

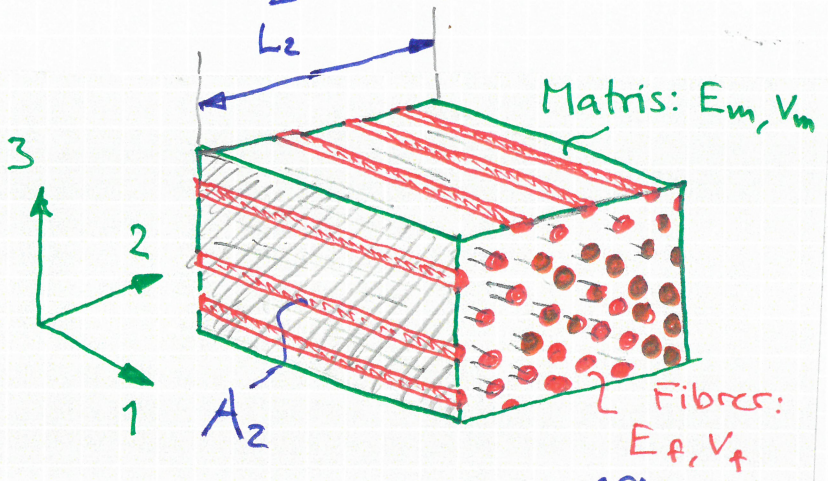
Eller $\frac{P_1}{A_1} = \sigma_1 = (E_f V_f + E_m V_m) \varepsilon_1$

- dvs: $E_1 = E_f V_f + E_m V_m$ } samma töjning i (f) och (m)

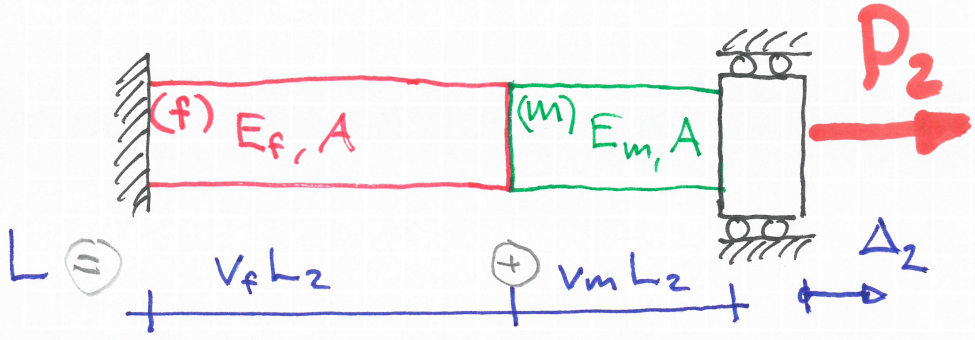
den sk. Parallellmodellen

1D-modeller (forts.)

- Studera lamellen i dess 2-riktning (vinkelrätt fibrer)
- Modell: Homogent komposit-mtrl, längd L_2, area A_2



- Mha två stänger (f) och (m)



- Sökt: E_2 (E-modul i 2-riktn.)!
- Statiskt bestämt! Jämvikt:

  $N_f = N_m = P_2$ och $\frac{P_2}{A} = \sigma_2 = \ldots = \sigma_f = \sigma_m$

  (samma spänning i allt material)
- Beräkna total förlängning (komp.)

$$\Delta_2 = \Delta_f + \Delta_m = \frac{N_f L_f}{E_f A} + \frac{N_m L_m}{E_m A} =$$

$$= \frac{P_2}{A} L_2 \left(\frac{V_f}{E_f} + \frac{V_m}{E_m} \right) \Leftarrow \text{Skriv om:}$$

- $$\sigma_2 = \frac{P_2}{A} = \frac{\Delta_2}{L_2} \left(\frac{V_f}{E_f} + \frac{V_m}{E_m} \right)^{-1} = \varepsilon_2 \cdot E_2$$

  (ε_2: $\frac{\Delta_2}{L_2}$; E_2: $\left(\frac{V_f}{E_f} + \frac{V_m}{E_m} \right)^{-1}$)
- Dvs $$E_2 = \left(\frac{V_f}{E_f} + \frac{V_m}{E_m} \right)^{-1}$$

  eller $$\frac{1}{E_2} = \frac{V_f}{E_f} + \frac{V_m}{E_m}$$

  samma spänning i alla mtrl

Den sk: **Seriemodellen**

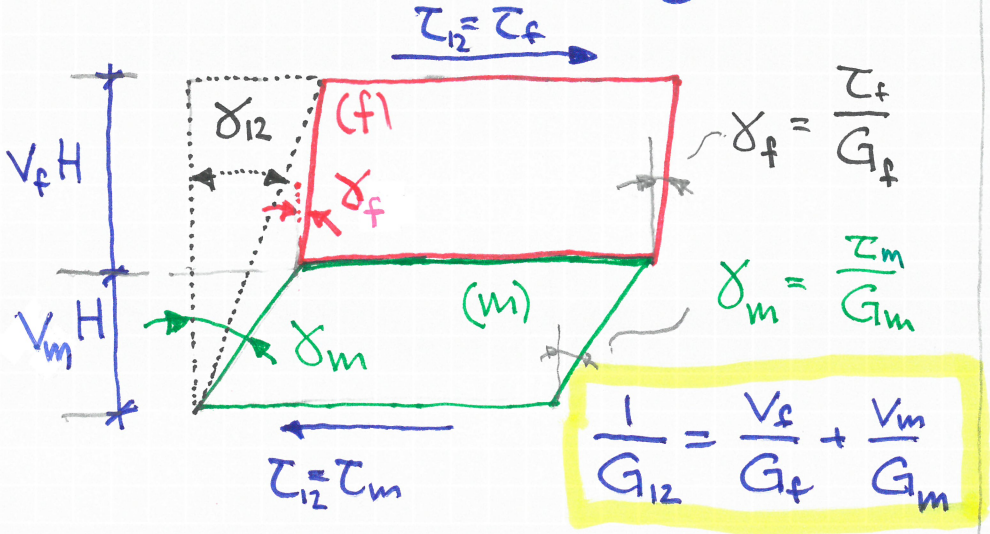
1D-modeller (forts.)

- Modellera effektiva egenskaper, E_3 och G_{12}, (motsv homogent mtrl) i 3-riktn. resp. skjuvning γ_{12} i 1-2-planet.
- Seriemodellen ger (pss)

$$\frac{1}{E_3} = \frac{V_f}{E_f} + \frac{V_m}{E_m}$$

(2- och 3-riktn. är likvärdiga)

- Seriemodellen i skjuvning:



Experiment

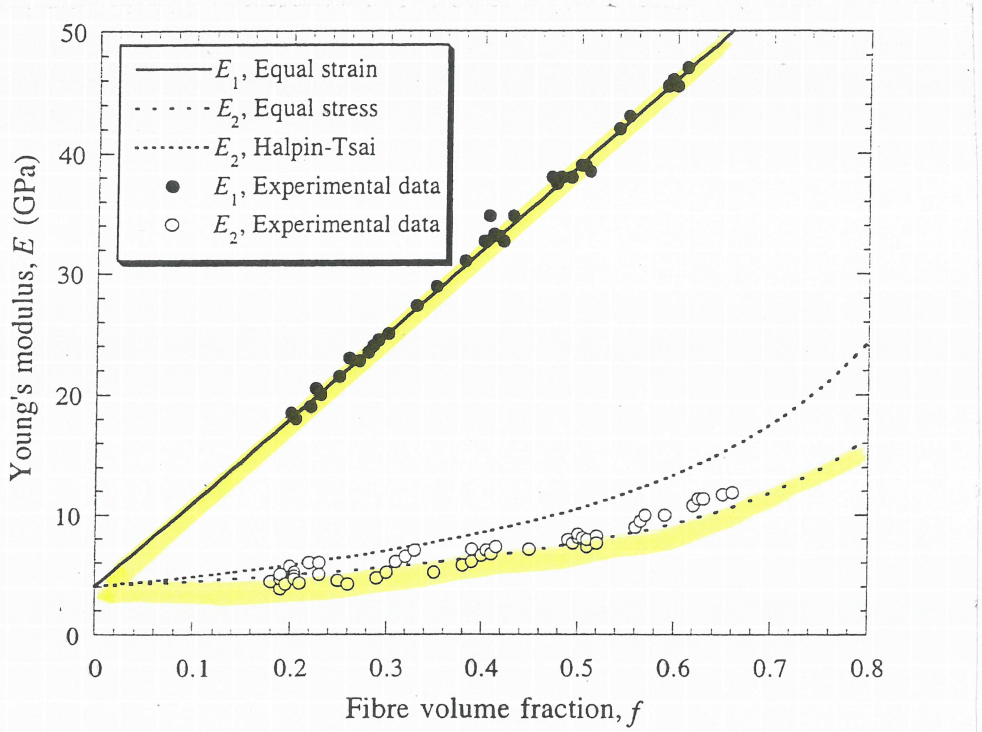
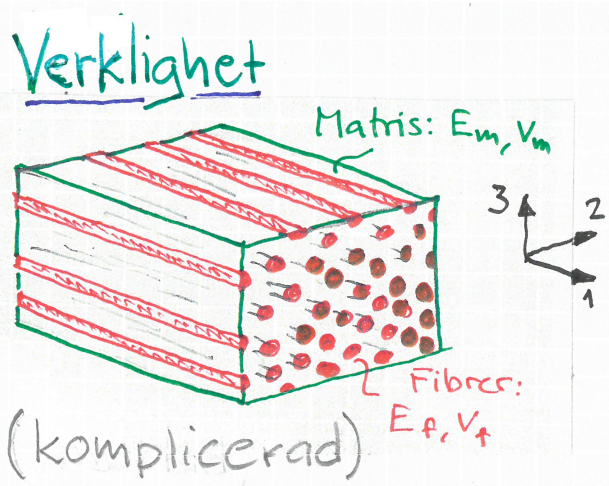
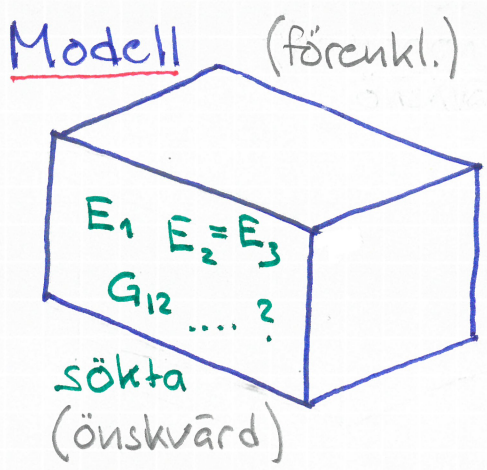


Fig. 4.5 Comparison between experimental data (Brintrup 1975) for the axial and transverse Young's moduli, E_1 and E_2, for polyester/glass fibre composites





Laminat

- Många lameller staplas för att skapa sk. kompositlaminat
- Lamellerna där (kan) har:
  - olika riktningar
  - olika tjocklekar
  - olika stackningssekvens
  - olika material
- ... för att skräddarsy önskvärda egenskaper (styvhet/styrka/etc.)

Analys:

- Som så många ggr förut:
- Ansätt: Töjningar ε_x ε_y γ_{xy} ✡
- Identifiera spänningar σ_x^k σ_y^k τ_{xy}^k (i varje lamell k) ✡
- Dessa spänningar (i alla lameller) har resultanter i (laminatets) snittytor. Jämvikt
- som motsvarar (effektiva, homogeniserad) nettospänningar
- Identifiering ger: E_x E_y G_{xy}

✡ Kräver konst. samband: $\underset{\sim}{\sigma}$ & $\underset{\sim}{\varepsilon}$

Konstitutiva samband - Anisotropi

- Allmänt (3D) tillstånd:
  - Sex spänningar (σ_x σ_y ... τ_{yz})
  - Sex töjningar: (ε_x ε_y .... γ_{yz})
- Samband mellan $\underset{\sim}{\sigma}$ och $\underset{\sim}{\varepsilon}$:
  - Hookes generaliserade lag (isotropt material, alla riktn. likvärdiga, koord. system kan väljas godtyckligt). E & ν 2st.
    Normal- och skjubeteende okopplat (3 oberoende $\tau_{ij} = G\gamma_{ij}$)
  - Allmänt: Full 6×6-matris, med 21 st oberoende termer. Som beror på/ändras i olika koord. system.

Allm. anisotropi

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * & * & * & * & * \\ & * & * & * & * & * \\ & & * & * & * & * \\ & & & * & * & * \\ & & & & * & * \\ \text{Symm.} & & & & & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \end{bmatrix}$$

Full matris, 21 oberr. termer.

Gäller bara för xyz-systemet!

Isotropt material

Repetition: Hookes generaliserade lag:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E & -\nu/E & -\nu/E & 0 & 0 & 0 \\ -\nu/E & 1/E & -\nu/E & 0 & 0 & 0 \\ -\nu/E & -\nu/E & 1/E & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/G & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/G & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \end{bmatrix}$$

Kopplat 3×3-ekv. system

3 st. helt oberoende ekv.

med $G = \dfrac{E}{2(1+\nu)}$ och oberoende av xyz-systemets orientering!

Ortotropt material

- Specialfall av allm. anisotropi
- Material med tre, inbördes vinkelräta huvudriktningar (fixa vs. materialet)
- Konstitutiva sambandet:

  OBS: Koordinatsystemet orienterat i/längs materialets inneboende (egna) huvudriktningar: 1-2-3

[OBS: Inte samma sak som spänningstillståndets huvud- (spännings-) riktningar!]

I 1-2-3-systemet (materialets):

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \gamma_{12} \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{13} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E_1} & -\frac{\nu_{12}}{E_1} & -\frac{\nu_{13}}{E_1} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{21}}{E_2} & \frac{1}{E_2} & -\frac{\nu_{23}}{E_2} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{31}}{E_3} & -\frac{\nu_{32}}{E_3} & \frac{1}{E_3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{12}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{23}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{13}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \tau_{12} \\ \tau_{23} \\ \tau_{13} \end{bmatrix}$$

Med (symmetri): $\frac{\nu_{12}}{E_1} = \frac{\nu_{21}}{E_2}$

OBS: Inget samband mellan: $G_{ij}, E_i, E_j, \nu_{ij} \ldots$